நிரூபணம் (i)

சேர்ப்பு விதியை நிரூபிக்க ஏதுவாக மெய்மை அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

p	q	r	$p \vee q$	$q \vee r$	$(p \vee q) \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	F	F	F

அட்டவணை 12.16

மெய்மை அட்டவணையில் $(p \vee q) \vee r$ மற்றும் $p \vee (q \vee r)$ ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன.

எனவே, $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$.

இதேபோல, (ii) $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$ என நிரூபிக்க முடியும்.

4. பங்கீட்டு விதிகள்

(i) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (ii) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

நிரூபணம் (i)

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

அட்டவணை 12.17

மெய்மை அட்டவணையில் $p \vee (q \wedge r)$ மற்றும் $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே, $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

இதேபோல, (ii) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ என நிரூபிக்க முடியும்.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 261 26-02-2020 19:40:38